

BIM中的“I”

Sunday, June 1, 2025 18:52

作为建筑信息化的方法和技术，BIM中的I即信息（information），是理所当然的核心。如果说B指代了BIM所面向的对象，M指代了BIM所呈现的形式，那么I指代BIM所承载的内容，。

信息的本质，是为“决策”服务。从项目萌芽到最终拆除的全过程，每一个关键节点都需要精准、全面、及时的信息作为决策依据。因此，BIM中的信息构建，可以从两个维度层层递进地展开。

第一层：资产本体的数字化表征 —— 构建数字世界的“身份证”

首先是资产本体的数字化表征，其次是业务流程的深度集成。

根据BIM术语定义，首先要完成对建设资产（built asset）的数字化描述，这是信息化的基石。我们需要为现实世界中的每一个物理构件（Built Asset）创建一个全面且精确的数字孪生体。这个过程不仅仅是三维几何的复刻，更是对其在属性的深度信息化描述。其核心要求是 计算机可读（Machine-Readable）与 语义可理解（Semantically Understandable），确保数据能在不同软件和平台间无损传递与正确解读。

此类信息通常包括但不限于：

- 身份信息 (Identities):
唯一标识: 全局唯一标识符（GUID），确保每个构件都是独一无二、可追溯的。
分类编码: 遵循国际（如OmniClass, UniClass）或国家标准（如中国的《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》GB/T 51296）的分类代码。
- 几何与空间信息 (Geometric & Spatial Information):
几何定位: 构件在世界坐标系或相对坐标系中的精确位置 (x,y,z)、朝向与旋转角度。
尺寸与形状: 构件的长、宽、高、半径、截面形状等三维几何特征。
拓扑关系: 构件之间的连接、相邻、包含等逻辑关系，例如: 窗“洞接”于墙，风管“连接”着风口，楼板“支撑”于梁柱之上。
- 物理属性信息 (Physical Properties):
材料属性: 混凝土标号、钢材牌号、玻璃透光率、保温材料导热系数等。
厂商与产品信息: 生产商、产品系列、型号、序列号、供应商信息。
- 性能与功能特征信息 (Performance & Functional Characteristics):
物理性能: 耐火等级、隔声等级（STC）、承载能力、抗风压等级等。
功能参数: 设备的功率、能效比、额定风量/水量、设计寿命等。
可持续性指标: 材料的碳足迹、可回收成分比例、挥发性有机化合物（VOC）含量等。

第二层：业务流程的深度集成 —— 赋予数字资产“生命力”

其次，为了达成成为资产全生命周期提供决策基础这个目标，仅仅对资产本体进行描述是不够的，必然要追加必要的业务信息。如果说第一层信息让数字资产“存在”，那么第二层信息则让它“活”起来，使其能够深度融入并驱动项目全生命周期的业务决策。这需要将分散在不同阶段、不同参与方手中的业务信息，与资产本体信息进行“挂接”与“集成”。

这类服务于决策的业务信息往往包括：

- 规划与设计阶段 (Planning & Design):
成本信息 (5D): 与构件关联的材料单价、人工费、安装费，实时生成的工程量清单与投资估算。
法规与规范信息: 构件需满足的建筑规范、消防条例、节能标准等，并记录合规性审查结果。
模拟分析数据: 结构应力分析、能耗模拟、日照分析、CFD（计算流体动力学）模拟的结果。
- 采购与施工阶段 (Procurement & Construction):
进度信息 (4D): 构件的计划开始/结束时间、实际安装日期，用于施工模拟与进度管理。
成本信息 (5D): 与构件关联的材料单价、人工费、安装费，实时生成的工程量清单与投资估算。
供应链信息: 采购订单号、物流状态、进场日期、仓储位置。
施工状态信息: 预制构件的工厂生产状态、现场安装状态、质量验收记录（附带照片或报告）。
安全管理信息: 与特定区域或构件相关的安全风险、施工许可、操作规程。
- 运维与管理阶段 (Operations & Maintenance):
运维手册与资料: 设备的安装手册、操作指南、维护保养手册。
维保信息: 质保期限、上次保养日期、下次计划保养日期、维修记录、备品备件库存。
空间管理信息: 房间的使用部门、负责人、资产归属、租赁合同信息。
实时监控数据 (IoT): 通过传感器采集的设备运行状态、空间温湿度、人流量、能耗等实时数据，构成动态的“数字孪生”（Digital Twin）。

挑战与对策：驾驭“信息海洋”，实现人机协同

上述信息需要进行组织，否则容易陷入“信息海洋”。有研究表明（需要给出研究报告中的数字）。尽管经过数十年的发展，当代计算机技术能够且善于处理海量信息，但考虑到人类仍然是信息输入和使用的主体，所以，信息需要按照人类的意志去进行板块化、条理化分解，才能实现计算机和人类的协同。信息并非越多越好。如果没有有效的组织和管理，海量的信息将迅速演变为混乱的

从信息描述的角度审视，一个完整的建筑信息模型（BIM）是在三个核心维度上，以不同的形式、承载和组织信息的综合体，旨在全面、精确地映射物理世界中的建成资产。这三个维度互为补充，共同构成了BIM的价值基础，它们分别是：几何信息（Geometrical Information）、文字性信息（Alphanumeric Information），以及文档（Documentation）。

一、几何信息 (Geometrical Information) —— 形态的数字化表达

ISO 7817-1 Building information modelling — Level of information need — Part 1: Concepts and principles 中给出几何信息的定义是：使用几何（对象的形状、大小和位置）描述的信息（见3.10和3.12条）。BIM当中，几何信息负责描述工程对象的空间和几何特征，使计算机的图形渲染引擎能够得到足够的信息，进而在输出设备上准确呈现工程对象的形态和位置。

简单来说，几何信息回答了“它长什么样？在哪里？”的问题。它是BIM最为直观的维度，是我们所看到的“M”（Model）的基础。

根据 ISO 7817-1 的框架，几何信息可以从以下五个方面进行详细定义和区分，这五个方面共同构成了对几何信息深度的衡量：

- 细节 (Detail):
指对象的精细程度和复杂性。它决定了模型在视觉上与真实物体的相似度。例如，一扇门在低细节等级下可能只是一个简单的矩形块；在中等细节下，会表现出门框、门扇和把手；在高等细节下，则可能包含合页、门锁、密封条等所有细部构造。
- 维度 (Dimensionality):
指用以表达对象几何的维度。它可以是：
 - 三维 (3D): 如梁、柱、墙体等实体模型。
 - 二维 (2D): 如房间的面积轮廓、墙体的表面装饰层、场地的标线等。
 - 一维 (1D): 如管线的中心线、轴网线等。
 - 零维 (0D): 如空间中的一个定位点、一个测绘点等。

- 位置 (Location):
指对象在空间中的定位信息。它可以是：

- 绝对位置: 基于项目共享的、公认的坐标系（如大地坐标系）的精确定位。这对于多专业协同和场外预制至关重要。
- 相对位置: 相对于其他对象的位置，例如，一扇窗户相对于其所在的墙体的位置。

- 外观 (Appearance):
指对象的视觉表面属性，主要用于渲染和可视化。这包括对象的颜色、材质（如混凝土、玻璃、金属的纹理）、透明度、反射率等。准确的外观信息能极大地提升模型的真实感，辅助进行设计方案的评审和汇报。

- 参数化行为 (Parametric Behaviour):
这是BIM区别于传统三维建模的核心特征之一。它指对象所具有的、由参数驱动的内在逻辑和关联规则。例如，当墙体的高度发生变化时，墙内的门窗可以自动保持其窗台高度不变；当管道的管径参数被修改时，其三维实体将自动更新。这种“智能”行为极大地提升了设计修改的效率和准确性。

二、文字性信息 (Alphanumeric Information) —— 对象的内在智能

ISO 7817-1中对文字性信息的定义是“information expressed using characters, digits and symbols or tokens”（见3.13条），也就是使用字符、数字、符号或标识描述的信息。

这类信息为几何模型注入了“灵魂”，使其从一个“空壳”变成了信息丰富的数据库。它负责回答“它是什么？有什么性能？成本多少？何时安装？”等一系列超越几何范畴的问题。这类信息通常被“附加”或“链接”到对应的几何对象上，常见的包括：

- 身份标识信息: 分类代码（如OmniClass, UniClass编码）、构件名称、型号、序列号、唯一ID（GUID）等。
- 性能特征信息: 材料强度、耐火等级、传热系数（U值）、声学评级（STC）、设备的功率、能效比等。
- 成本与采购信息: 材料单价、人工成本、供应商信息、采购订单号、生产日期等（构成5D BIM）。
- 进度与计划信息: 计划安装日期、实际完工日期、施工状态等（构成4D BIM）。
- 运维管理信息: 质保期限、安装手册编号、上次维护日期、备品备件型号等。
- 规范与约束信息: 设计所依据的规范条款，必须满足的建做法却要

“信息海洋”，个体无法辅助约束，反而会成为巨大的负担。行业研究早已揭示了这一问题的严重性：根据知名建筑业研究机构FMI的报告，高达96%的工程数据未被有效利用，约有13%的工作时间浪费在寻找或确认项目信息上，而30%的公司认为返工的主要原因是数据错误或沟通不畅。

尽管当代计算机技术善于处理海量数据，但信息的最终输入、解读和决策主体仍然是人。因此，信息必须按照人类的认知习惯和业务逻辑进行 架构化、标准化和情景化 的组织，才能真正实现高效的人机协同。

此外，信息的组织策略本身就是BIM实施的核心技术之一：

1) 信息分类和分解：这是应对复杂性的首要策略。面对一个由数百万构件和信息单元组成的庞大工程项目，若不加以分解，任何人都将迷失在“信息密林”中。分类分解的核心是将宏观的、无序的整体，拆解为微观的、有序的、可管理的单元。这通常通过两种途径实现：

- 按元素类型编码：对系统、组件或相关信息按照类型进行区分，通过采用标准（如OmniClass, UniClass或 GB/T 51296）赋予标准化的分类代码。这相当于发放“语义身份证”，确保计算机能够无歧义地识别，是实现数据检索、统计和互操作的基础。

- 按空间和系统分解：首先是基于物理空间或功能系统的“宏观分解”。例如，将项目分解为“地块→单体建筑→楼层→房间”，或按“暖通空调系统→通风系统→机械排风系统”进行分解。这种方式符合人类直观的认知模式，便于按区域、按专业快速定位和筛选信息。

2) 信息通用定义：如果说分类和分解解决了“信息叫什么”的问题，那么通用定义则解决了“信息是什么”的问题。为了保持信息交换上的一致性，必须建立一套共同的描述体系。

- 统一本体与词汇表：采用本体（Ontology）技术构建建筑领域共享词汇表，如使用 OWL/RDF 描述工程概念及其本体关系，确保数据描述体系在多领域、多范围内具有足够的共识性。

- 标准化数据定义集：基于 IFC（ISO 16739）等国际标准，制定通用数据模式和属性集（包含名称、编码、单位、数据范围、允许值等），并基于此在特定范围内（例如行业、组织、项目）进行拓展，形成数据字典。

- 数据格式与接口：定义 JSON、STEP及XML等数据交换格式，明确 API 接口规范，确保信息在不同软件与平台间能够顺畅交换。

3) 信息关联：信息并非孤立存在，其价值更体现相互连接后所产生的“网络效应”。信息关联就是将数据编织成一张富有逻辑性和价值观的“信息网”。

- 几何信息和属性信息的一体化：信息模型中，工程对象的几何信息和相应的属性信息集成为一体，相当于一枚硬币的正反面，具有相同的生命周期和处理机制。

- 几何拓扑关联：这是BIM模型的基础，即构件之间物理和逻辑上的连接关系，如窗依附于墙、管道连接着设备。这种关联确保了模型的整体性，当一部分发生变更时，相关部分能够智能地联动响应。

- 数据挂接与集成：将部分信息（特别是文档类信息）与模型单元进行双向关联。例如，将一台冷水机组的BIM构件，与它的采购合同、安装手册、质保单、历史维修记录等文档进行挂接。这使得模型成为了一个“单一信息源”（Single Source of Truth）的入口。

- 跨域业务关联：将不同维度、不同专业的信息进行深度融合。最典型的的就是 4D（关联时间进度）和 5D（关联成本造价）。通过将模型构件与施工进度计划、成本条目进行关联，实现了施工过程的可视化模拟、工程量的实时计算和项目成本的动态管控，真正赋能业务决策。

最终，BIM中对“i”（信息）的极致追求，其目标是构建一个透明、协同、智能的决策生态系统，将人的经验智慧与计算机的强大算力完美结合，以前所未有的洞察力去驾驭复杂工程项目，创造更高质量、更可持续的建成环境。

信息并非孤立存在，其价值更体现相互连接后所产生的“网络效应”。

三、文档 (Documentation) —— 关联的知识库

文档是指“collection of documents related to a given subject”（见3.14条）。在BIM语境下，它不再是独立于模型之外的一堆散乱文件，而是与模型紧密关联、构成项目完整知识体系的一部分。通常以超链接等方式，将外部文件与模型中的特定构件、空间或系统建立关联，使得BIM模型成为一个信息集成的中央枢纽和知识库的图形化入口。

文档维度负责承载那些难以用简单的几何或文字性信息来完整表达的、格式化的信息。它回答了“它的详细说明是什么？验收标准是什么？相关的图纸和照片在哪里？”等问题。常见的文档类型包括：

- 设计与施工图纸：从BIM模型中自动生成的平、立、剖面图，以及节点大样图的PDF或DWG文件。

- 技术规格书：详细描述材料、设备、施工工艺要求的Word或PDF文档。

- 报告与表格：工程量清单、合规性检查报告、质量验收记录、会议纪要等。

- 合同与证书：采购合同、产品合格证、材料检验报告、质保书等。

- 多媒体文件：现场施工照片、设备操作视频、全景图像等。

通过将文档与模型构件（例如，将一台水泵的PDF版安装维护手册、质保书和现场安装照片，全部链接到这台水泵的三维模型上），任何项目参与者都可以方便地通过点击模型，一站式地获取关于该对象的所有相关信息，极大地提升了信息检索的效率和准确性。